

Teoría Aritmética: Múltiplos y Divisores

¿Qué son los Múltiplos y los Divisores?

Los múltiplos y los divisores son conceptos numéricos estrechamente vinculados mediante la operación de la **división exacta**. Nos permiten entender cómo se estructuran y relacionan los números enteros entre sí.

1. Los Múltiplos de un Número

Regla general: Los múltiplos de un número son los resultados de multiplicarlo por cada uno de los números naturales (0, 1, 2, 3, ...). Por lo tanto, **la lista de múltiplos es infinita**.

Comprobación clave: La manera de comprobar si un número es múltiplo de otro es haciendo la división. Decimos que **un múltiplo es divisible por el número original** porque al dividirlos el resto siempre es cero.

Estrategias de cálculo: Para hallar los múltiplos de un número, disponemos de dos métodos equivalentes:

- **Por multiplicación:** Multiplicando el número en estudio por la sucesión de números naturales: $\times 0, \times 1, \times 2, \times 3 \dots$
- **Por suma consecutiva:** Empezando desde el cero e incorporando o sumando el propio número en estudio al resultado inmediatamente anterior.

Ejemplos prácticos (Listado de los 12 primeros múltiplos):

Múltiplos del 6:

$$M(6) = \{0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, \dots\}$$

- **Cálculo multiplicativo:** $6 \times 0 = 0, 6 \times 1 = 6, 6 \times 2 = 12, 6 \times 3 = 18 \dots$
- **Cálculo sumativo:** $0 + 6 = 6 \rightarrow 6 + 6 = 12 \rightarrow 12 + 6 = 18 \dots$

Múltiplos del 10:

$$M(10) = \{0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, \dots\}$$

- **Cálculo multiplicativo:** $10 \times 0 = 0, 10 \times 1 = 10, 10 \times 2 = 20 \dots$
- **Cálculo sumativo:** $0 + 10 = 10 \rightarrow 10 + 10 = 20 \rightarrow 20 + 10 = 30 \dots$

2. Los Divisores de un Número

Regla general: Los divisores de un número son todos aquellos números enteros que lo dividen en partes exactas. Al contrario que los múltiplos, **la lista de divisores es finita**, ya que el divisor más grande posible es el propio número.

Relación de reciprocidad: Si un número es divisor de otro, automáticamente el primer número es **múltiplo de su divisor** (por ejemplo, si 2 es divisor de 6, entonces 6 es múltiplo de 2).

3. Método Eficiente: Obtención de divisores por parejas

Procedimiento: Para no olvidar ningún divisor, los buscamos por **parejas asociadas** mediante la multiplicación. En cada paso que encontramos una nueva pareja exacta, los anotamos **intercalándolos en medio** de la lista de forma simétrica.

Ejemplo 1: Busquemos los divisores del número **6** paso a paso.

Paso 1 (Extremos): **[1] [6]** → Porque $1 \times 6 = 6$

Paso 2 (Intercalar): 1, **[2, 3]**, 6 → Porque $2 \times 3 = 6$

Divisores de $6 = \{1, 2, 3, 6\}$.

Ejemplo 2: Busquemos los divisores del número **20** paso a paso.

Paso 1 (Extremos): **[1] [20]** → Pareja inicial (1×20)

Paso 2 (Intercalar): 1, **[2] [10]**, 20 → Siguiendo pareja (2×10)

Paso 3 (Intercalar): 1, 2, **[4, 5]**, 10, 20 → El 3 no funciona. Próxima (4×5)

Divisores de $20 = \{1, 2, 4, 5, 10, 20\}$.

Ejemplo 3: Busquemos los divisores del número **35** paso a paso.

Paso 1 (Extremos): **[1] [35]** → Pareja inicial (1×35)

Paso 2 (Intercalar): 1, **[5, 7]**, 35 → Ni 2, 3 ni 4 son exactos. Pareja (5×7)

- **Nota:** Entre el 5 y el 7 solo queda evaluar el número 6 ($35 \div 6$ no es exacta), por lo que la búsqueda concluye de inmediato.

Divisores de $35 = \{1, 5, 7, 35\}$.

4. Propiedades fundamentales de la relación Múltiplo-Divisor

A) Dos caras de la misma moneda:

Ser múltiplo y ser divisor son simplemente **dos formas diferentes de expresar la misma relación** matemática entre dos números dependientes.

- Si decimos que el 9 es **múltiplo** de 3, automáticamente sabemos que el 3 es **divisor** del 9.
- Si el 35 es **múltiplo** de 5, se entiende que el 5 es **divisor** del 35.

B) Propiedad transitiva de los múltiplos (Anidación):

Si un número es múltiplo de otro, entonces **todos los múltiplos del número mayor también serán múltiplos del número menor**.

- **Ejemplo 1:** Como el 12 es múltiplo de 3, cualquier número que sea múltiplo del 12 (como el 24, 36 o 48) será de forma obligatoria múltiplo del 3.
- **Ejemplo 2:** Como el 10 es múltiplo de 5, todos los múltiplos de 10 ($\{20, 30, 40, \dots\}$) terminan siendo también múltiplos de 5.

C) Propiedad transitiva de los divisores:

Si un número divide a otro, **todos los divisores del primer número también dividirán exactamente al segundo**.

- **Ejemplo 1:** Como el 6 divide al 18, todos los divisores del 6 ($\{1, 2, 3, 6\}$) dividen también de forma exacta al número 18.
- **Ejemplo 2:** Como el 10 divide al 40, cualquier divisor de 10 ($\{1, 2, 5, 10\}$) dividirá perfectamente al 40.